

HackageCrew

Тепловая сеть ЗИЛ

Автоматический поиск новых
подключений
и сравнение вариантов

ЛЦТ 2026 · Кейс ДИТ
Уфа · УУНиТ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАПИТАЛ



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Построить новые подключения к действующей тепловой сети и сравнить варианты по стоимости, длине и ограничениям.

Исходный набор ЗИЛ

17 точек подключения 29 участков сети 9 камер

Сервис сохраняет частичный результат, если для отдельных точек допустимый маршрут не найден.

КАК СЧИТАЕТ СЕРВИС

01

Импорт

GeoJSON и проверка входных полей

02

Геометрия

Перевод в EPSG:32637 для расчёта в метрах

03

Маршрут

Поиск врезки и новых ветвей

04

Инженерия

Расход, диаметр и предельная длина

05

Оценка

Стоимость работ и штрафы за пропуски

06

Результат

Карта, проверки, GeoJSON и CSV

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЁТА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

144 объекта в скорректированном наборе
организаторов

17 отдельных целей подключения · общий
расход 488,72 т/ч

До трёх вариантов маршрутов и
инженерных параметров

Стоимость работ, штраф за
неподключение, итоговая оценка

Карта, перечень нарушений, GeoJSON и
CSV для выгрузки

ЧЕТЫРЕ ШАГА СЕРВИСА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Данные

Загрузка GeoJSON
Проверка полей и
геометрии
Список допущений

02

Маршрут

Поиск места врезки
Обход запретных зон
Общие ветви

03

Расчёт

Расход на каждом
участке
Подбор диаметра
Длина и стоимость

04

Проверка

Нарушения и пропуски
Ранжирование
Экспорт результата

ПРОВЕРКА НА ЗИЛ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

12 / 17

Первый вариант

2 140,8 м новой сети

Нет нарушений в
реализованных проверках

5 точек без маршрута

14 / 17

Два других варианта

Больше подключений

Но есть нарушения по длине
ДУ100 и пересечению веток

836,41

млн ₽ для оценки

273,75 млн ₽ работ

562,66 млн ₽ штраф

Оценка 29,842

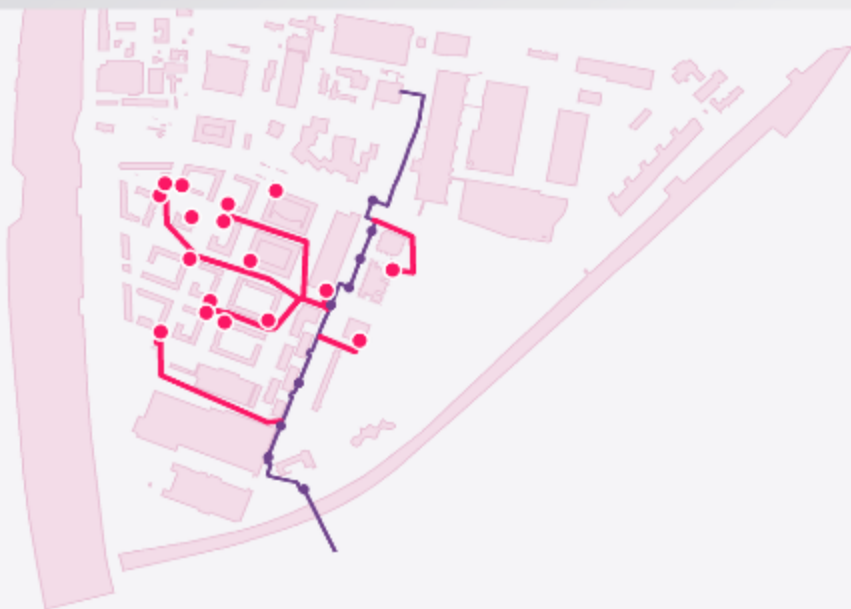
HackageCrew

Подключения к тепловой сети ЗИЛ

Кейс ДИТ · ЛЦТ 2026

УУНиТ, Уфа





О команде

- **Капитан:** Самир Исламгулов, тимлид
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - *HaskageCrew работает над кейсом ЛЦТ.*
 - *Все участники учатся в УУНиТ.*
- **Город и регион:** Уфа, Башкортостан

Краткое описание решения:

Строит до трёх вариантов новых подключений; показывает трассы, расходы, стоимость и нарушения.

Уникальность решения:

Неподключённые точки и причины ограничений видны на карте. Варианты можно сравнить и выгрузить.

КОМАНДА HACKAGECREW



**Аскар
Султанов**
@RacsaFoB
УУНиТ, Уфа

**Backend
и алгоритмы**
Трассировка сети,
логика расчёта
и серверное API.



**Артём
Чернышёв**
@Bwannaberain
УУНиТ, Уфа

**Расчёты
и тестирование**
Проверка расходов,
диаметров и сметы.
Тесты алгоритма.



**Дамир
Зарипов**
@damirusdt
УУНиТ, Уфа

**Геоданные
и ограничения**
Обработка GeoJSON,
проверка геометрии
и запретных зон.



**Самир
Исламгулов**
@lycvd
УУНиТ, Уфа

**Тимлид
и интеграция**
Архитектура сервиса,
координация работ
и сборка решения.

Краткая история команды:

01

Четыре студента УУНиТ из Уфы работают над сервисом для планирования новых подключений к теплосети ЗИЛ.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача объединяет программирование, геоданные и инженерные расчёты. Результат можно проверить на конкурсном наборе.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главный вызов: неполный исходный набор и уточнения правил организаторов.

Мы обновили контракт данных и показываем допущения, нарушения и точки без маршрута.

Техническая суть решения

- Java 11 и Spring Boot 2.6.3. Маршруты ищутся по метрической сетке с обходом ограничений. Расход суммируется на общих участках. Сервис подбирает ДУ, считает стоимость и экспортирует GeoJSON и CSV.

Маркетинговая суть решения

- Сервис полезен теплоснабжающим организациям и городским службам для предварительного сравнения вариантов. Перед внедрением нужны специальные переходы, масштабирование до 3 Гб и полная инженерная проверка.